មេរៀនទី ១៖
សេចក្តីផ្តើមអំពី Database និង MS-Access

Introduction to Database & MS-Access

គោលបំណង៖ ស្វែងយល់និងក្តោបក្តាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database) យល់ដឹងពីចំណុចប្រទាក់របស់កម្មវិធី (Interface) និង Objects ចម្បងៗទាំង៤។

ផ្នែកទី ១.១

អ្វីទៅជា Database និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង (DBMS)?

ស្វែងយល់អំពីការវិវត្តពីប្រព័ន្ធឯកសារក្រដាសស្តាមបៃបប្រពៃណី មកជាប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យឌីជីថលទំនើប ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងរៀបរយតាមរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់។

អ្វីទៅជា Database? (មូលដ្ឋានទិន្នន័យ)

និយមន័យ Database

គឺជាកន្លែង ឬប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រមូលផ្តុំ និងរក្សាទុកទិន្នន័យ (Data) យ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ រៀបរយ និងមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់។

សម័យឌីជីថល៖ មិនមែនជាក្រដាសស្តាមក្នុងទូទៀតឡើយ ប៉ុន្តែវាជាទិន្នន័យឌីជីថលដែលផ្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬនៅលើ Cloud។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងក្នុងសង្គម

- **ក្នុងសាលារៀន៖** ប្រព័ន្ធផ្ទុកប្រវត្តិរូបនិស្សិត វត្តមាន និងពិន្ទុសិក្សា។
- **ក្នុងធនាគារ៖** ប្រព័ន្ធផ្ទុកព័ត៌មានគណនី លេខសម្ងាត់ និងប្រវត្តិនៃការផ្ទេរប្រាក់។

អ្វីទៅជា DBMS? (Database Management System)

DBMS (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ) គឺជា កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Software) ដែលដើរតួជាអ្នកកណ្តាលរវាង **«អ្នកប្រើប្រាស់ (Users/Apps)»** និង **«ទិន្នន័យពិតក្នុង Database»**។

> ⚠ **បើគ្មាន DBMS ទេ យើងមិនអាចទៅចាត់ចែង បញ្ចូល ឬលុបទិន្នន័យចេញពី Database បានឡើយ។**

មុខងារចម្បងៗរបស់ DBMS

- **Data Definition:** សម្រាប់បង្កើតតារាង កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រភេទនៃទិន្នន័យ។
- **Data Manipulation:** បញ្ចូល (Insert) កែប្រែ (Update) លុប (Delete) និងស្វែងរក (Select)។
- **Security & Integrity:** ការពារកុំឱ្យបាត់បង់ ទប់ស្កាត់ការលួចចូលមើល និងទប់ស្កាត់ការបញ្ចូលទិន្នន័យខុសទម្រង់។
- **Data Recovery:** ជួយចម្លងទុក (Backup) និងស្ដារឡើងវិញពេលដាច់ភ្លើង ឬកុំព្យូទ័រមានបញ្ហា។

ការប្រៀបធៀបដើម្បីងាយយល់៖ Database vs DBMS



Database គឺប្រៀបដូចជា "បណ្ណាល័យ"

(កន្លែងផ្ទុកព័ត៌មានពិតប្រាកដ)

វាគឺជាធ្នើរ និងសៀវភៅទាំងអស់ដែលត្រូវបានតម្រៀបគ្នាយ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងអាគារបណ្ណាល័យទាំងមូល។



DBMS គឺប្រៀបដូចជា "បណ្ណារក្ស"

(អ្នកគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង)

នៅពេលសិស្សចង់ខ្ចី រក ឬដាក់សៀវភៅថ្មី គឺត្រូវឆ្លងកាត់បណ្ណារក្សដាច់ខាត។ បណ្ណារក្សដឹងថាសៀវភៅណាទុកនៅទីណា និងអ្នកណាមានសិទ្ធិខ្ចីខ្លះ។

កម្មវិធី DBMS ល្បីៗដែលត្រូវបានគេនិយមប្រើ

ខ្នាតតូច & ការសិក្សា



Microsoft Access

ងាយស្រួលរៀន មានផ្ទាំង Graphic Interface ស្រាប់ និងស័ក្តិសមសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។

WEB & APP / OPEN SOURCE



MySQL / PostgreSQL

ពេញនិយមបំផុតជាមួយគេហទំព័រ និងការបង្កើត App ទំនើបៗ ដោយសារល្បឿនលឿន និងឥតគិតថ្លៃ។

សហគ្រាស & ធនាគារ



Oracle / SQL Server

រចនាឡើងសម្រាប់ទិន្នន័យមហាសាល (Big Data) និងក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលត្រូវការសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ការប្រៀបធៀបរវាង MS-Excel និង MS-Access

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	Microsoft Excel (Spreadsheet)	Microsoft Access (RDBMS)
រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុក	ផ្ទុកក្នុង Worksheets (ក្រឡា $A1, B2... មិនឯករាជ្យដាច់ពីគ្នា)។	ផ្ទុកក្នុង Tables ដែលមានការកំណត់ Data Type ច្បាស់លាស់។
ទំនាក់ទំនង	មិនមានប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ពិតប្រាកដ (ប្រើ VLOOKUP/XLOOKUP)។	មាន Relationships (តភ្ជាប់ Primary Key & Foreign Key)។
ទំហំផ្ទុក	សមស្របសម្រាប់ទិន្នន័យតូច (បើច្រើនម៉ឺនជួរ វានឹងដើរយឺត)។	សមស្របសម្រាប់ទិន្នន័យធំ និងស្មុគស្មាញ (ផ្ទុកបានរហូតដល់ 2 GB)។
ភាពត្រឹមត្រូវ	ទាបជាង៖ ក្នុងជួរឈរតែមួយអាចវាយឡាយឡំទាំងអក្សរ និងលេខ។	ខ្ពស់ជាង៖ បង្ខំឱ្យបញ្ចូលតាមប្រភេទ (កំណត់ជាលេខ មិនអាចវាយអក្សរបាន)។
ការប្រើរួមគ្នា	ពិបាកក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងពេលតែមួយ (Multi-user មានកម្រិត)។	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននាក់ (Multi-user) កែប្រែក្នុងពេលតែមួយ។

ពេលណាគួរប្រើប្រាស់ Excel? ពេលណាគួរប្រើ Access?

ពេលណាគួរប្រើ MS-Excel?

ផ្តោតលើ "ការវិភាគទិន្នន័យ និងគណនាលេខ"

- ត្រូវការគណនារូបមន្តហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬស្ថិតិស្មុគស្មាញ។
- ត្រូវការបង្កើត Charts, Graphs និង Pivot Tables ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យ (Data Visualization)។
- ធ្វើការងារលើទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ន ឬគម្រោងខ្នាតតូចដែលមិនត្រូវការទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញ។

ពេលណាគួរប្រើ MS-Access?

ផ្តោតលើ "ការរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ"

- ត្រូវការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាជារបៀបប្រព័ន្ធ (ឧ. និស្សិត ថ្នាក់រៀន គ្រូ និងការបង់ប្រាក់)។
- ចង់បង្កើតផ្ទាំង Forms ងាយស្រួលបញ្ចូលទិន្នន័យ ដោយមិនបារម្ភខ្លាចអ្នកដទៃច្រឡំដៃលុបរូបមន្តចោល។
- ត្រូវការចម្រាញ់ទិន្នន័យតាមលក្ខខណ្ឌ (Queries) និងបង្កើតរបាយការណ៍ស្អាតៗសម្រាប់បោះពុម្ព (Reports)។

ការស្វែងយល់ពី Interface របស់ MS-Access

១. Ribbon (របារឧបករណ៍បញ្ជា)

ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើបង្អស់។ រួមមាន៖ **Home Tab** (view, filter, copy), **Create Tab** (បង្កើត Tables, Queries, Forms, Reports), និង **Database Tools** (បង្កើត Relationships, Encypt password)។

២. Navigation Pane (ផ្ទាំងរុករក)

ស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃ ដើរតួជា "មាតិកា" បង្ហាញរាល់ Objects ទាំងអស់នៅក្នុង Database។

គន្លឹះ៖ ចុចលើសញ្ញាព្រួញ << ដើម្បីលាក់ និង >> ដើម្បីបង្ហាញវាឡើងវិញ។

៣. Quick Access Toolbar

របារឧបករណ៍ចូលប្រើរហ័ស ស្ថិតនៅខាងលើបង្អស់។ ផ្ទុកប៊ូតុងដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតដូចជា Save, Undo, និង Redo ។ យើងអាចបន្ថែមប៊ូតុងផ្សេងៗតាមការចង់បាន។

Objects សំខាន់ៗទាំង ៤ ក្នុង MS-Access



១. Tables (តារាងទិន្នន័យ)

"បេះដូងនៃ Database"

កន្លែងតែមួយគត់សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យពិត។ រៀបចំជា Fields (ជួរឈរ) និង Records (ជួរដេក)។ ត្រូវមាន Primary Key ដើម្បីការពារទិន្នន័យជាន់គ្នា។



២. Queries (ការស្វែងរកទិន្នន័យ)

"ខួរក្បាលនៃ Database"

ឧបករណ៍ចម្រាញ់ ស្វែងរក ឬទាញយកទិន្នន័យចេញពី Table តាមលក្ខខណ្ឌចង់បាន និងប្រើសម្រាប់គណនាលេខ ឬកែប្រែទិន្នន័យទ្រង់ទ្រាយធំ។



៣. Forms (ផ្ទាំងបញ្ចូលទិន្នន័យ)

"មុខមាត់នៃ Database"

ផ្ទាំង Interface សម្រាប់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅបញ្ចូល កែប្រែ ឬលុបទិន្នន័យយ៉ាងងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោយមិនបារម្ភខ្លាចខូចរចនាសម្ព័ន្ធ Table។



៤. Reports (របាយការណ៍)

"លទ្ធផលចុងក្រោយ"

ប្រើសម្រាប់សង្ខេប និងរៀបចំទម្រង់ទិន្នន័យដើម្បីត្រៀមបោះពុម្ពចេញជាក្រដាស (Hard Copy) ឬបំប្លែងជា File PDF ដោយមានមុខងារ Grouping & Sorting។

លំហូរការងាររវាង Object ទាំង ៤ (Workflow Summary)

១ បញ្ចូលទិន្នន័យ (Input)

អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលទិន្នន័យយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈផ្ទាំង **Forms** ស្អាតៗ។

២ រក្សាទុក (Store)

ទិន្នន័យដែលបញ្ចូលរួច នឹងរត់ទៅរក្សាទុកយ៉ាងមានរបៀបក្នុង **Tables**។

៣ ចម្រាញ់ព័ត៌មាន (Process)

យើងប្រើប្រាស់ **Queries** ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ និងគណនាតាមលក្ខខណ្ឌ។

៤ របាយការណ៍ (Output)

ចុងក្រោយ រៀបចំជា **Reports** យ៉ាងមានរបៀបដើម្បីបោះពុម្ពជូនប្រធានស្ថាប័ន។

ការអនុវត្ត៖ ការបង្កើត Blank Database ថ្មី

ជំហានការងារ (Step-by-Step)

ជំហានទី ១៖ បើកកម្មវិធី MS Access រួចជ្រើសរើសយក **Blank Desktop Database**។

ជំហានទី ២៖ ប្តូរឈ្មោះ File (File Name) ក្នុងប្រអប់ (គន្លឹះ៖ គួរប្រើសញ្ញា _ ជំនួសការដកឃ្លា Space ដូចជា School_DB)។

ជំហានទី ៣៖ ចុចលើរូប Folder លឿង ដើម្បីជ្រើសរើសទីតាំងរក្សាទុក រួចចុច OK និងចុចប៊ូតុង **Create**។

ហេតុអ្វីបានជា Access បង្ខំឱ្យយើង Save មុនធ្វើការ?

Real-time Processing៖ ព្រោះ Access ធ្វើការជាមួយទិន្នន័យផ្ទាល់ៗ និងភ្លាមៗ។ រាល់ពេលដែលយើងវាយទិន្នន័យចូលតារាង រួចប្តូរជួរដេក (Record) កម្មវិធីនឹង auto-save ភ្លាមៗទៅក្នុង Hard Drive ការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យពេលដាច់ភ្លើង។

⚠ **សម្គាល់៖** ប្រភេទ File ផ្លូវការរបស់ Access មានកន្ទុយសម្គាល់ជា .accdb (Access Database)។